

ParkVision 需求分析规格说明书

1. 文档目标

本文档用于把《ParkVision提案》转化为可研发、可测试、可答辩的**需求分析规格文档**，重点解决以下问题：

1. 系统到底做什么、不做什么（边界清晰）；
2. 每个功能由谁触发、如何流转、异常如何处理（用例清晰）；
3. 功能需求如何落地到模块、数据、接口与测试（可执行）；

【需求修订说明】 本项目在开题立项初期进行了广泛的业务设想，但随着需求工程的深入，项目组在实际调研与技术方案的可行性探讨后发现，部分基于强底层的硬件直接控制模块（如AGV急停硬拉断）与极端的物联网感知方案在当前开发周期内存在较高的落地风险。因此，本需求分析文档在初期提案的基础上，遵循“高内聚、低耦合、重业务、落场景”的软件工程规范，对原有核心需求边界进行了合理的收敛、平替与增删。最终确立了以**核心业务调度流、大屏数字孪生监控以及AI大模型应用（NLP问答、时序预测）**为重心的系统研发方案，以确保项目的最终高质量交付。

2. 项目背景、目标与边界

2.1 项目背景

在AGV托举式立体车库中，机械搬运时间客观存在（单次搬运常见3~5分钟）。高峰时段如果仍按FIFO排队，会出现：

- 取车等待显著增加；
- 用户体验下降；
- 运营效率与翻台率受限。

此外，露天/半露天环境在雨天、强光时会降低识别稳定性，且交接区存在安全风险（人员误入）。

2.2 建设目标

1. 面向车主：实现“可查询、可预约（可选）、可存取、可对话咨询”的顺畅体验；
2. 面向管理员：实现“可配置、可计费、可监控、可追溯”的运营后台；
3. 面向调度：实现“可预测、可前置调度、可冲突控制”的中枢能力；
4. 面向安全：实现“异常识别-告警-急停”的闭环控制链路。

2.3 系统边界

本项目负责（软件侧）：

- 车主端/后台端/大屏端；
- AI识别、AI预测、AI问答（调用模型服务）；
- AGV调度指令下发、状态机管理、计费与结算；

本项目不负责（硬件侧）：

- AGV底盘控制器（PLC）开发；
- 摄像头和传感器硬件生产制造；

- 电控柜硬件设计。

3. 角色定义与业务场景

3.1 角色列表

角色	说明
车主用户（C端）	在小程序/Web发起存车、取车、临时取物、咨询等操作
场站管理员（B端）	维护场站结构、计费规则、名单与告警，查看报表
监控人员	在数字孪生大屏观察AGV状态、异常与拥堵趋势
调度中枢（系统角色）	负责任务分配、冲突控制、状态流转
AI服务（系统角色）	负责车牌识别、风险检测、拥堵预测、问答生成
AGV网关（外部系统）	接收调度指令并回传设备状态

3.2 关键业务场景

1. 常规存车与取车；
2. 临时取物（计费不停）；
3. 高峰预测触发前置移库（Pre-Dispatch）；
4. 管理员配置场站结构与计费规则；
5. AI客服与AI报表问答。

4. 全量用例清单

4.1 C端车主域用例

UC编号	用例名称	参与者	优先级
UC01	用户登录/注册	车主	高
UC02	绑定/管理车牌	车主	高
UC03	查询实时空位与排队情况	车主	高
UC04	导航至交接区	车主	中
UC05	发起存车请求	车主	高
UC06	发起取车请求	车主	高
UC07	在线支付与结算确认	车主	高
UC08	临时取物	车主	高
UC09	加急取车	车主	中
UC10	新能源充电与满电挪车策略	车主	中
UC11	车主AI问答助手	车主	中

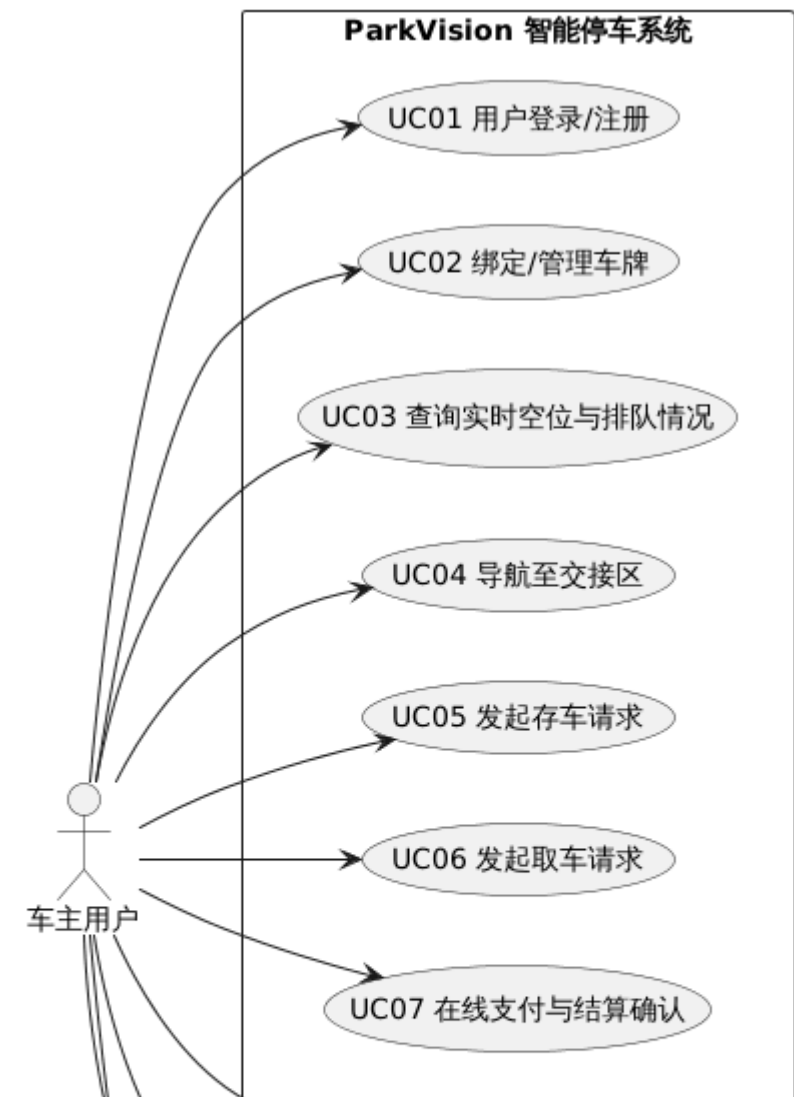
4.2 B端管理域用例

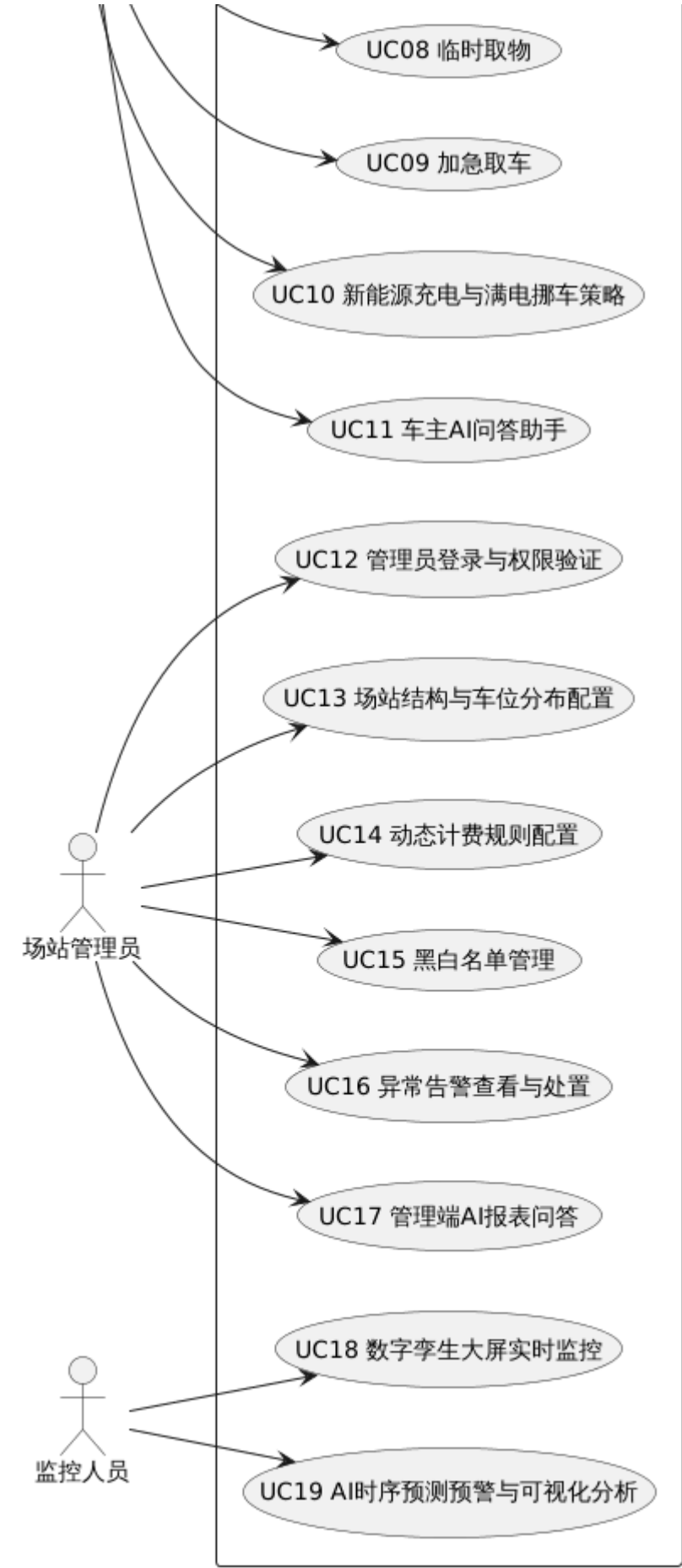
UC编号	用例名称	参与者	优先级
UC12	管理员登录与权限验证	管理员	高
UC13	场站结构与车位分布配置	管理员	高
UC14	动态计费规则配置	管理员	高
UC15	黑白名单管理	管理员	中
UC16	异常告警查看与处置	管理员	高
UC17	管理端AI报表问答	管理员	中

4.3 监控与调度域用例

UC编号	用例名称	参与者	优先级
UC18	数字孪生大屏实时监控	监控人员	高
UC19	场站数据可视化与预警分析	监控人员/系统角色	高

5. 总体用例图

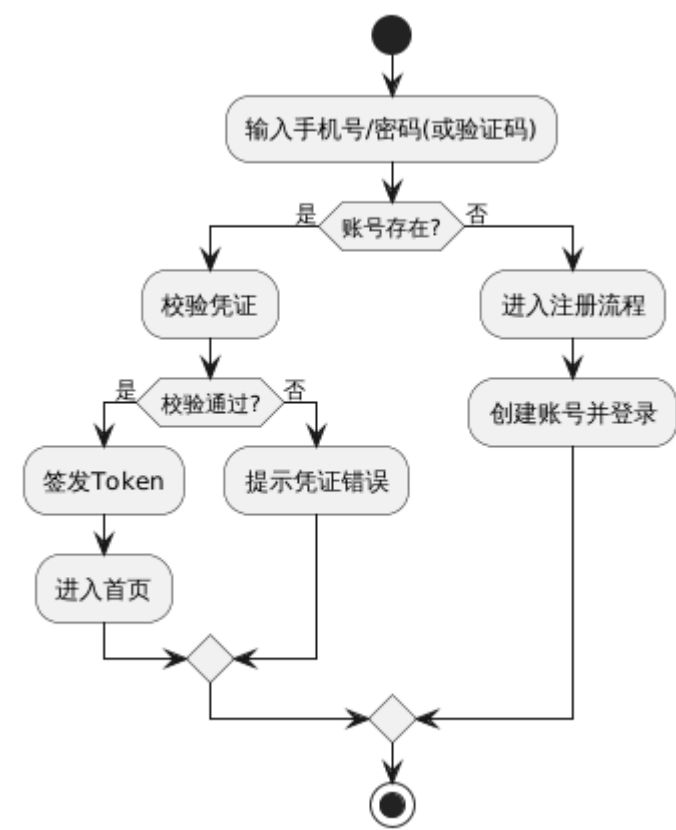




6. 功能性需求分析

UC01 用户登录/注册

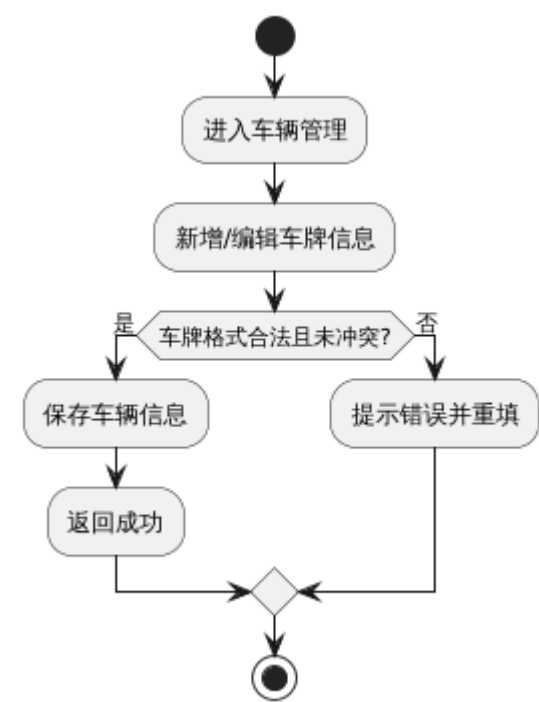
字段	内容
用例名称	用户登录/注册
描述对象	车主用户进行身份认证并进入系统
标识符	UC01
说明	规范车主从未登录状态进入业务主界面的流程
参与者	车主
频度	高
状态	待实现
前置条件	用户已安装并打开系统前端
后置条件	登录成功并获得访问令牌（Token）
基本操作流程	1) 用户输入手机号/验证码或密码；2) 系统校验账号信息；3) 校验通过生成Token；4) 返回首页与用户信息
可选操作流程	1a 未注册用户走快速注册；2a 忘记密码走短信重置；3a 登录设备变更触发二次验证



UC02 绑定/管理车牌

字段	内容
用例名称	绑定/管理车牌

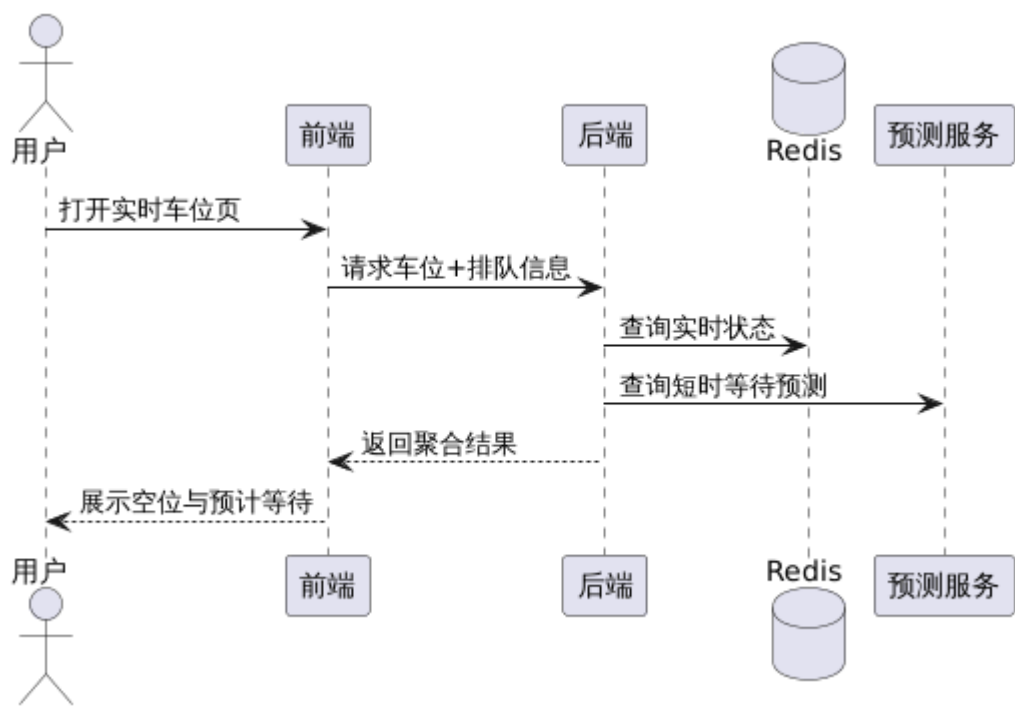
描述对象	车主维护名下车辆信息
标识符	UC02
说明	支持新增、编辑、删除车牌；支持设定默认车辆
参与者	车主
频度	高
状态	待实现
前置条件	用户已登录（UC01完成）
后置条件	车辆信息更新成功并持久化
基本操作流程	1) 进入车辆管理页；2) 点击新增；3) 输入车牌、车型、是否新能源；4) 系统校验格式与唯一性；5) 保存成功
可选操作流程	1a 修改已有车辆；2a 删除不再使用车辆；3a 设置默认车牌



UC03 查询实时空位与排队情况

字段	内容
用例名称	查询实时空位与排队情况
描述对象	车主查看当前车库可用状态
标识符	UC03
说明	展示总空位、充电位空位、预计等待时间、当前拥堵等级
参与者	车主

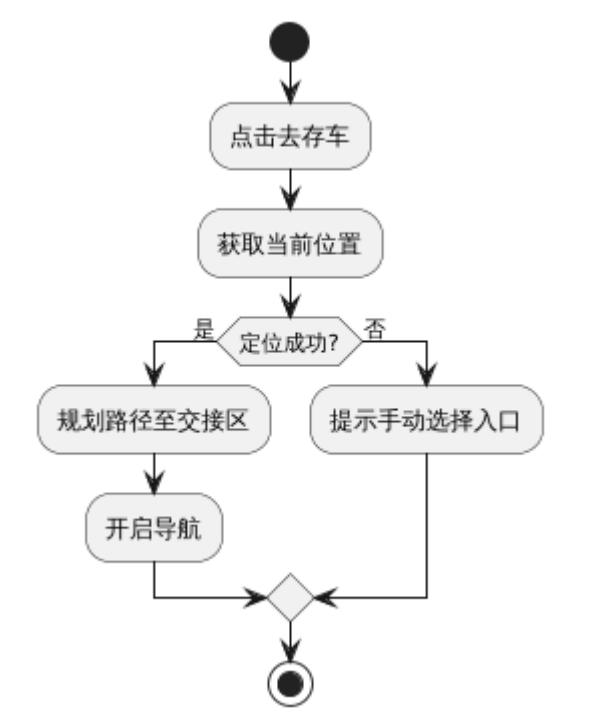
频度	高
状态	待实现
前置条件	系统已接入车位状态流与调度队列状态
后置条件	用户获得可决策的信息（是否前往存车）
基本操作流程	1) 用户打开“实时车位”页面；2) 系统拉取Redis缓存与预测接口；3) 页面展示空位数和预计等待时间
可选操作流程	1a 网络异常显示最近一次缓存值；2a 用户切换查看“仅充电位”



UC04 导航至交接区

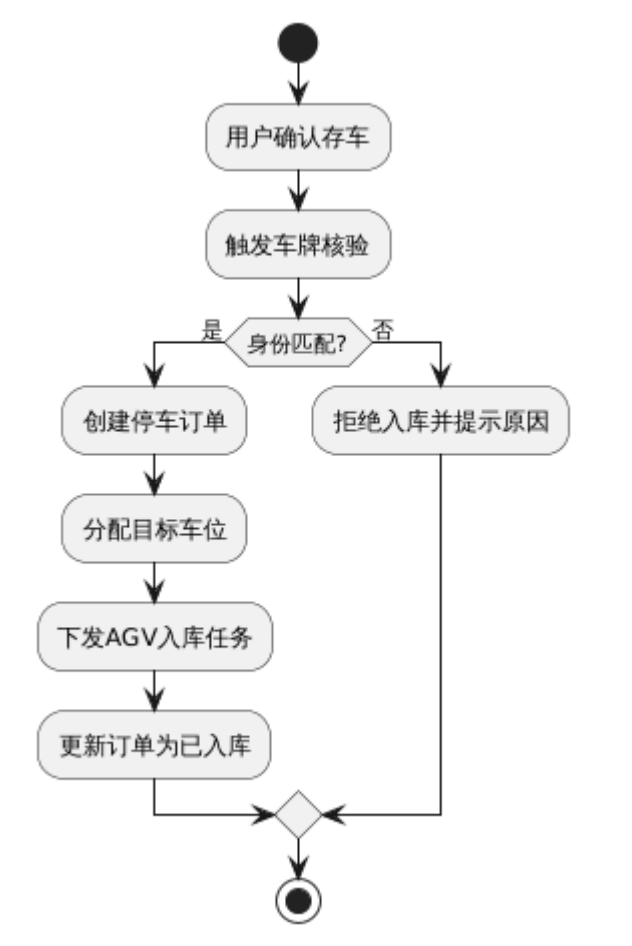
字段	内容
用例名称	导航至交接区
描述对象	用户从当前位置到车库交接区导航
标识符	UC04
说明	提供室外导航+场内引导说明
参与者	车主
频度	中
状态	待实现
前置条件	用户允许定位权限
后置条件	用户到达交接区
基本操作流程	1) 用户点击“去存车”；2) 系统拉起地图导航；3) 用户到达交接区打卡

可选操作流程	1a 定位失败允许手选入口； 2a 场内路线拥堵时提供替代入口
--------	---------------------------------



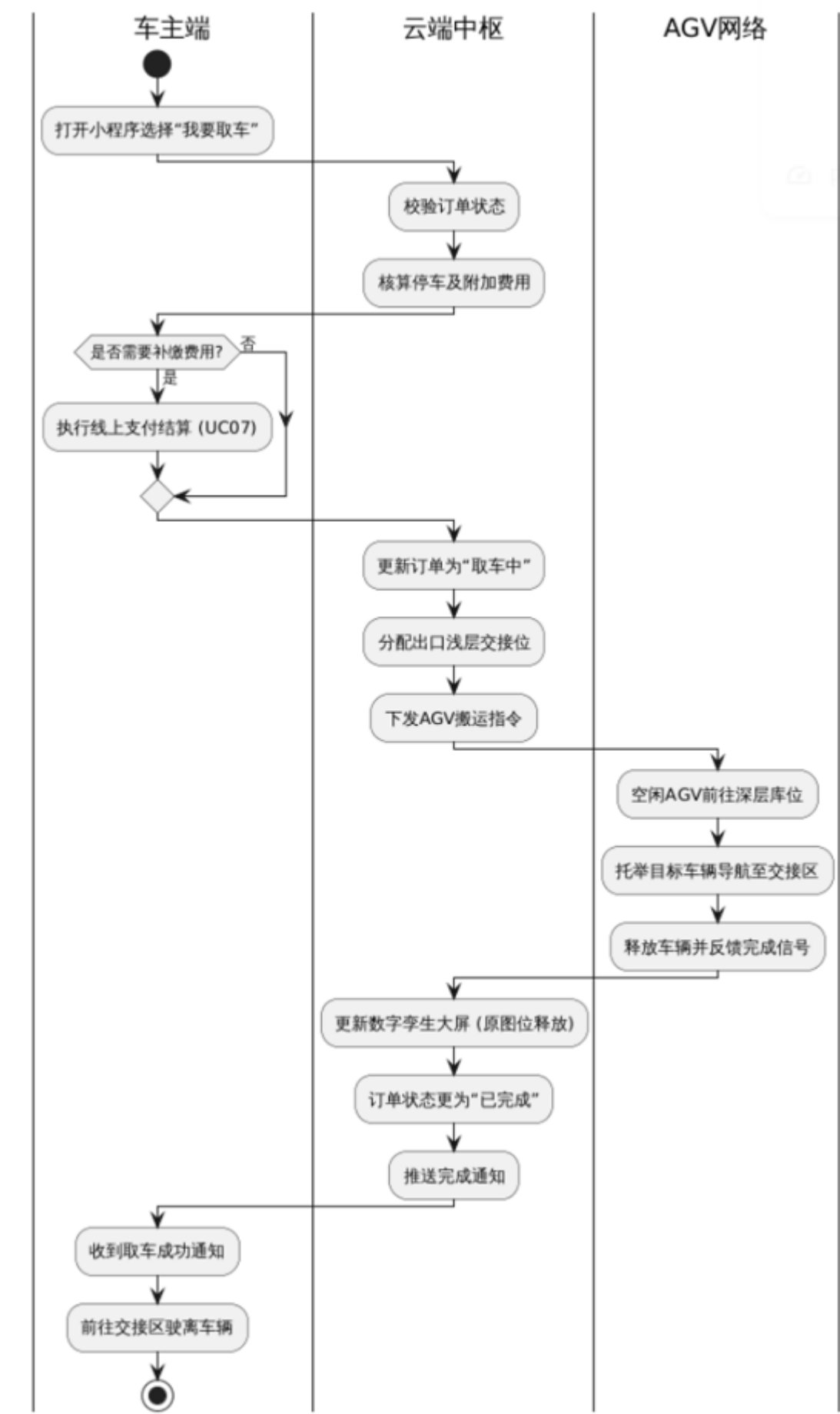
UC05 发起存车请求

字段	内容
用例名称	发起存车请求
描述对象	车主提交车辆入库需求并触发调度
标识符	UC05
说明	存车主流程，必须经过安全检测与车牌核验
参与者	车主、调度中枢、AGV网关
频度	高
状态	待实现
前置条件	用户到达交接区；车主账号有效；系统有可用车位
后置条件	订单创建成功，车辆由AGV转运入库
基本操作流程	1) 用户点击“确认存车”； 2) 车牌识别并身份匹配； 3) 调度中枢分配目标车位； 4) 下发AGV任务； 5) 订单状态变为“存车中/已入库”
可选操作流程	1a 无可用车位则进入排队； 2a 用户取消本次存车； 3a 新能源用户可选择“优先充电位”



UC06 发起取车请求

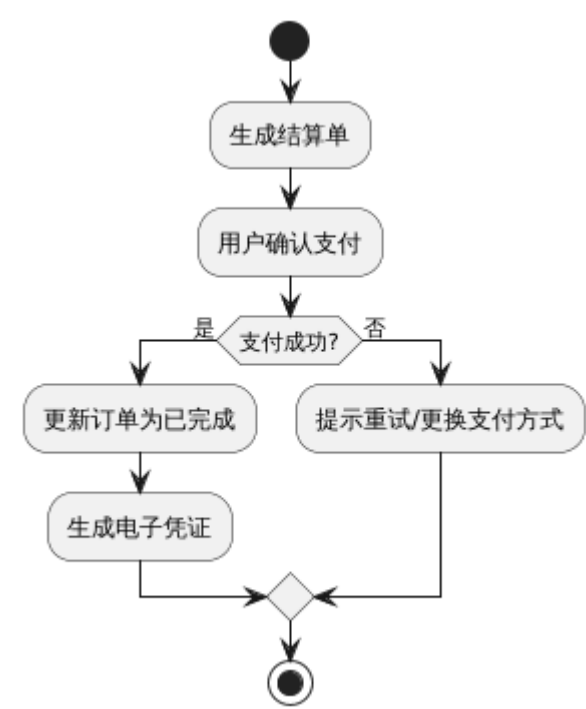
字段	内容
用例名称	发起取车请求
描述对象	车主发起出库需求并进入调度队列
标识符	UC06
说明	出库主流程，涉及队列调度、冲突控制和费用结算
参与者	车主、调度中枢、AGV网关
频度	高
状态	待实现
前置条件	用户有进行中的停车订单
后置条件	车辆到达交接区，订单可结算
基本操作流程	1) 用户点击“我要取车”；2) 系统校验订单状态；3) 进入调度队列；4) 下发AGV出库任务；5) 车辆到达交接区
可选操作流程	1a 用户选择“加急取车”（关联UC09）；2a 高峰期显示预计等待时间并允许取消



UC07 在线支付与结算确认

字段	内容
----	----

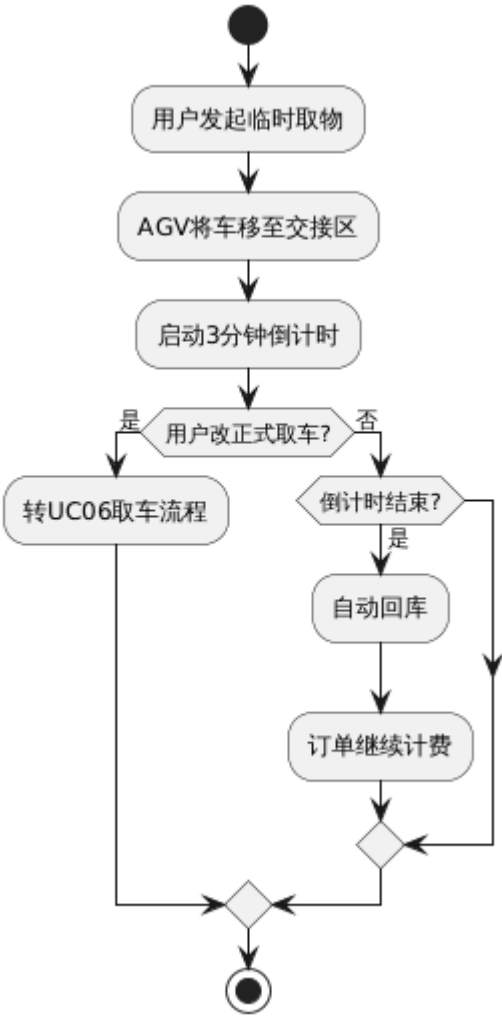
用例名称	在线支付与结算确认
描述对象	车主支付停车费用并完成订单闭环
标识符	UC07
说明	支持基础停车费+附加费（加急/充电）组合结算
参与者	车主、支付服务
频度	高
状态	待实现
前置条件	车辆已出库到交接区，账单已生成
后置条件	订单状态更新为“已完成”
基本操作流程	1) 系统展示账单明细；2) 用户确认支付；3) 支付回调成功；4) 系统更新订单与发票状态
可选操作流程	1a 支付失败重试；2a 优惠券抵扣；3a 先离场后补扣（白名单策略）



UC08 临时取物

字段	内容
用例名称	临时取物
描述对象	用户短时取物后车辆自动回库，计费不中断
标识符	UC08
说明	项目特色功能，提升用户体验
参与者	车主、调度中枢、AGV网关
频度	中

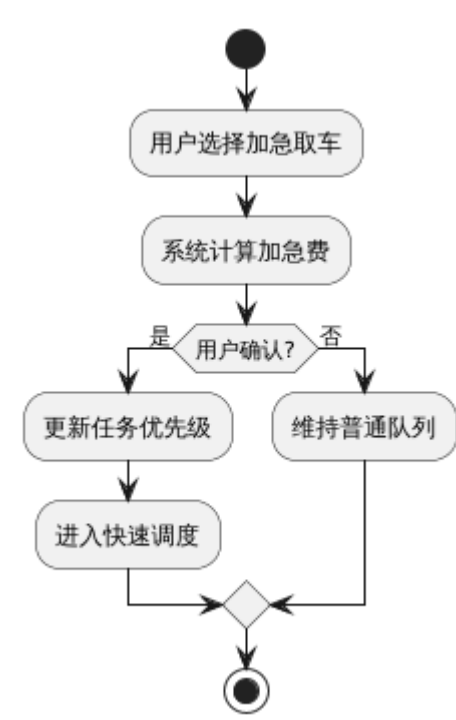
状态	待实现
前置条件	订单处于“已入库”状态
后置条件	取物结束后车辆重新入库，原订单持续有效
基本操作流程	1) 用户发起临时取物；2) 系统调度AGV将车辆移至交接区；3) 启动倒计时（如3分钟）；4) 用户取物离开；5) 倒计时到自动回库
可选操作流程	1a 用户在倒计时内改为“正式取车”；2a 倒计时超时增加服务费



UC09 加急取车

字段	内容
用例名称	加急取车
描述对象	用户支付加急服务费后提高出库优先级
标识符	UC09
说明	通过队列权重提升改善紧急场景体验
参与者	车主、调度中枢

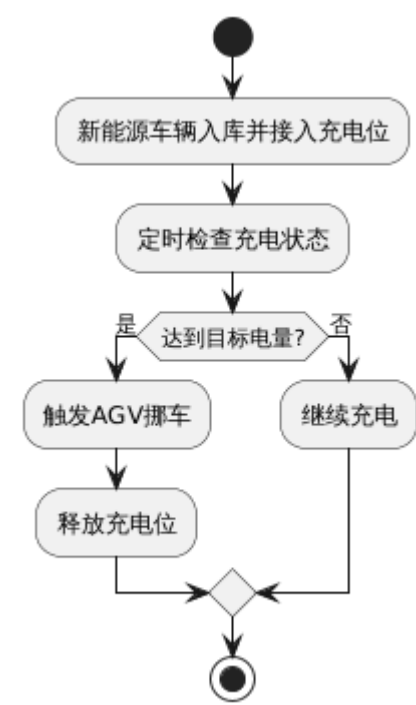
频度	中
状态	待实现
前置条件	订单处于可出库状态
后置条件	出库任务优先级提升并进入快速通道
基本操作流程	1) 用户选择加急；2) 系统显示加急费用；3) 用户确认；4) 队列权重上调；5) 调度优先执行
可选操作流程	1a 高峰时段限制加急名额；2a 加急失败自动退款



UC10 新能源充电与满电挪车

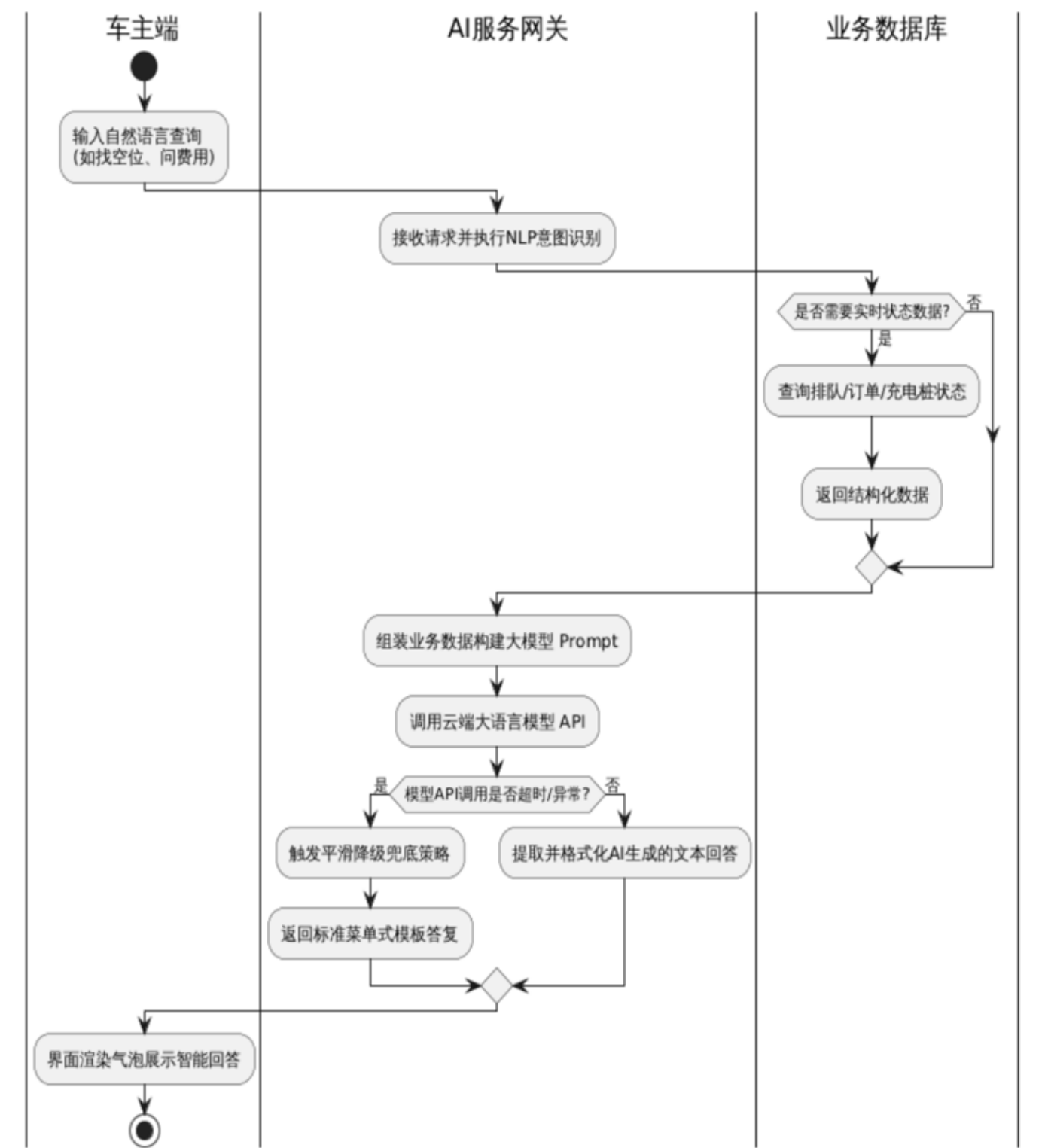
字段	内容
用例名称	新能源充电与满电挪车
描述对象	新能源车辆入库充电后自动腾挪释放充电位
标识符	UC10
说明	提升充电桩周转率
参与者	车主、调度中枢、AGV网关
频度	中
状态	待实现
前置条件	用户绑定新能源车辆并选择充电策略
后置条件	满电后车辆挪至普通泊位

基本操作流程	1) 存车时选择“充电”； 2) 分配充电位； 3) 系统轮询电量/充电状态； 4) 满电触发挪车任务； 5) 更新车位状态
可选操作流程	1a 用户设置“充到80%即挪车”； 2a 夜间策略限制频繁挪车



UC11 车主AI问答助手

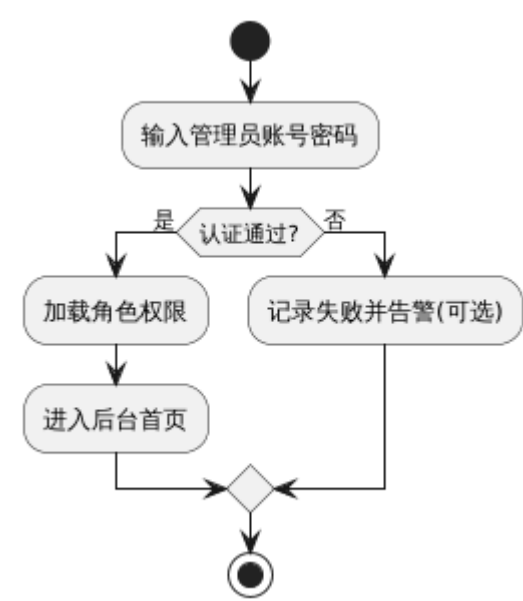
字段	内容
用例名称	车主AI问答助手
描述对象	车主通过自然语言查询业务信息
标识符	UC11
说明	AI读取数据库与实时状态后生成可读回答
参与者	车主、AI服务、业务后端
频度	中
状态	待实现
前置条件	用户已登录；问答服务可用
后置条件	返回准确、可解释的问答结果
基本操作流程	1) 用户输入问题； 2) 意图识别（空位/费用/位置/排队）； 3) 后端查询相关数据； 4) 构建 Prompt； 5) 大模型生成回答
可选操作流程	1a 查询范围过大时引导澄清； 2a 大模型超时时返回模板答复



UC12 管理员登录与权限验证

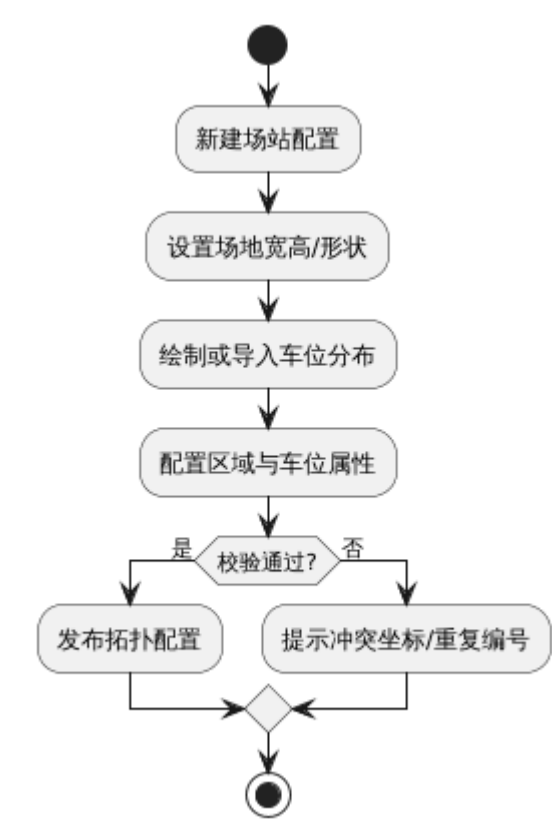
字段	内容
用例名称	管理员登录与权限验证
描述对象	管理员登录后台并获得对应权限
标识符	UC12
说明	区分管理员、运营、监控等角色权限
参与者	管理员

频度	高
状态	待实现
前置条件	管理员账号已创建
后置条件	登录成功并进入管理控制台
基本操作流程	1) 输入账号密码；2) 系统校验凭证；3) 加载角色权限菜单
可选操作流程	1a 连续失败触发验证码；2a 异地登录触发风控



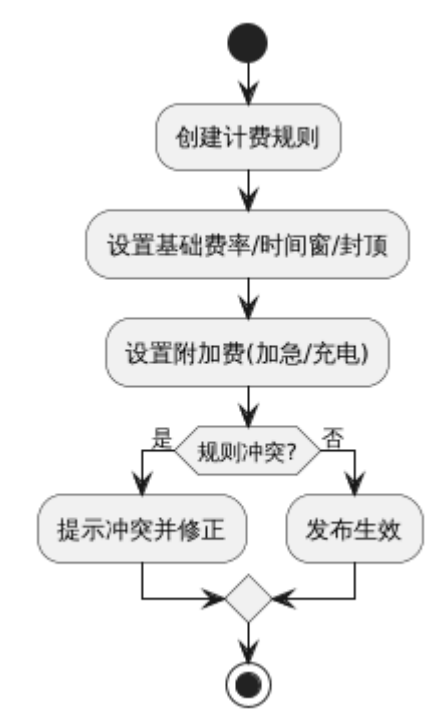
UC13 场站结构与车位分布配置

字段	内容
用例名称	场站结构与车位分布配置
描述对象	管理员可视化录入停车场结构
标识符	UC13
说明	支持停车场底图、尺寸、车位坐标、多区域划分与属性配置
参与者	管理员
频度	中
状态	待实现
前置条件	管理员已登录；具备配置权限
后置条件	场站结构配置生效并用于调度/展示
基本操作流程	1) 新建场站；2) 录入宽高与形状；3) 上传底图（可选）；4) 拖拽生成车位；5) 配置车位属性（普通/充电/VIP）；6) 保存发布
可选操作流程	1a 批量导入车位坐标；2a 版本回滚到历史拓扑



UC14 动态计费规则配置

字段	内容
用例名称	动态计费规则配置
描述对象	管理员配置停车费、加急费、充电费等复合规则
标识符	UC14
说明	支持时间窗、阶梯、封顶、附加费组合
参与者	管理员
频度	中
状态	待实现
前置条件	管理员已登录且具备计费权限
后置条件	新规则生效并应用到新订单
基本操作流程	1) 新建规则模板；2) 配置时间段与单价；3) 配置附加费与封顶；4) 发布规则
可选操作流程	1a 规则灰度发布；2a 规则冲突校验失败回滚



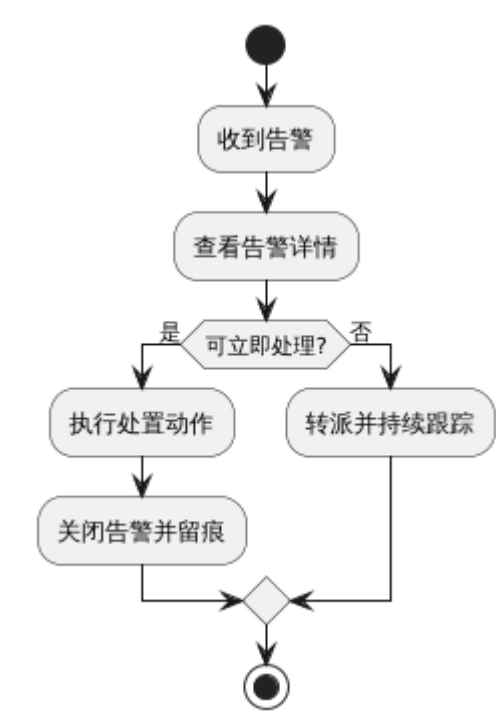
UC15 黑白名单管理

字段	内容
用例名称	黑白名单管理
描述对象	管理员维护放行白名单与限制黑名单
标识符	UC15
说明	支持车牌、用户维度的名单控制
参与者	管理员
频度	中
状态	待实现
前置条件	管理员已登录
后置条件	名单策略实时生效
基本操作流程	1) 查询目标车牌；2) 选择加入黑/白名单；3) 填写原因与有效期；4) 保存策略
可选操作流程	1a 名单批量导入；2a 到期自动失效



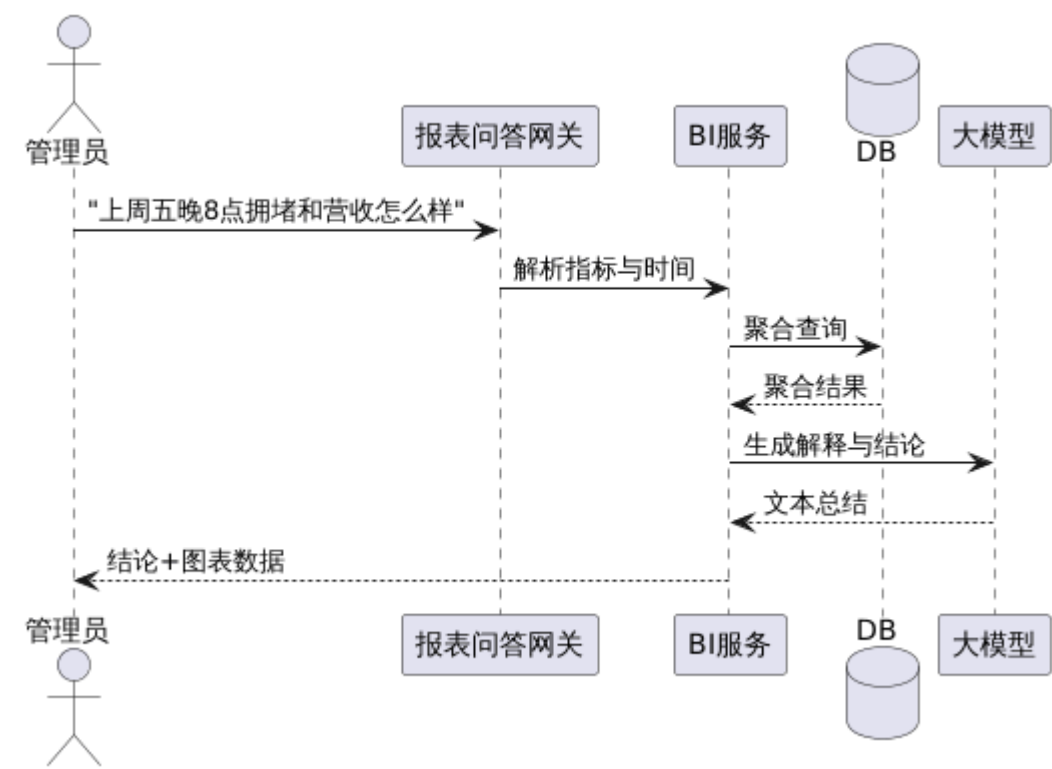
UC16 异常告警查看与处置

字段	内容
用例名称	异常告警查看与处置
描述对象	管理员处理识别异常、设备异常、订单异常
标识符	UC16
说明	形成“告警-处置-闭环”可追溯链路
参与者	管理员、监控人员
频度	高
状态	待实现
前置条件	告警数据已上报
后置条件	告警处置完成并留痕
基本操作流程	1) 告警中心查看新告警；2) 打开详情定位问题；3) 选择处置动作；4) 标记已处理并记录处置人
可选操作流程	1a 升级为高优先级并短信通知；2a 无法处理则转派值班工程师



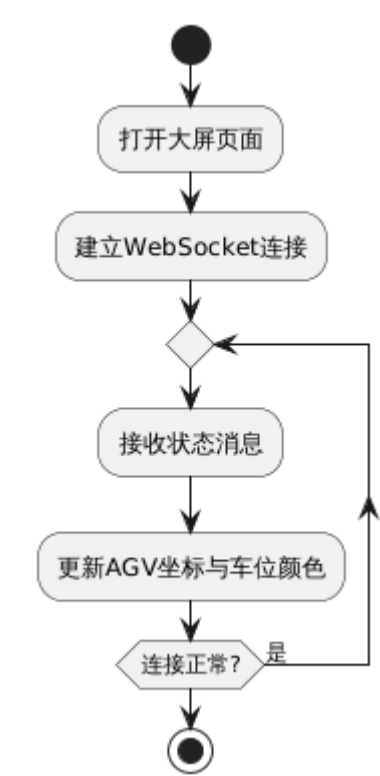
UC17 管理端AI报表问答

字段	内容
用例名称	管理端AI报表问答
描述对象	管理员通过自然语言获取运营分析
标识符	UC17
说明	支持按时间窗、指标维度自动生成结构化汇总
参与者	管理员、AI服务
频度	中
状态	待实现
前置条件	管理员已登录；报表数据可查询
后置条件	返回可读结果并可导出图表
基本操作流程	1) 输入查询问题；2) 识别意图与时间范围；3) 执行聚合SQL；4) 生成文字结论+图表数据
可选操作流程	1a 数据量过大按分页/异步返回；2a 问题不明确时引导补充条件



UC18 数字孪生大屏实时监控

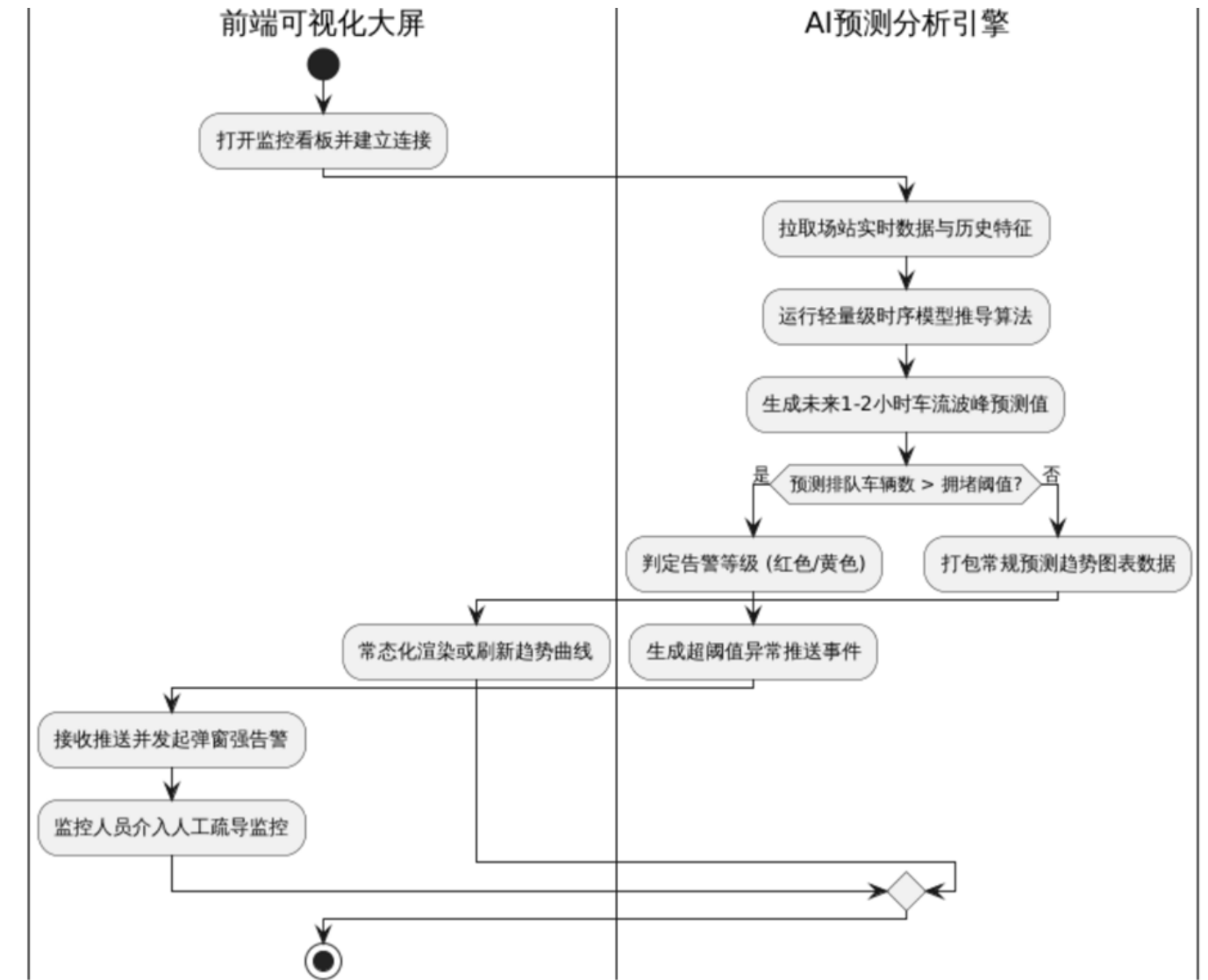
字段	内容
用例名称	数字孪生大屏实时监控
描述对象	实时展示AGV、车位、订单与告警状态
标识符	UC18
说明	支持500ms级刷新
参与者	监控人员
频度	高
状态	待实现
前置条件	大屏服务在线；消息流正常
后置条件	监控人员可实时掌握场站全局状态
基本操作流程	1) 打开大屏；2) 建立WebSocket；3) 接收状态流；4) 动态重绘网格与轨迹
可选操作流程	1a 网络抖动时降级为轮询；2a 单区域放大查看



UC19 AI时序预测预警与可视化分析

字段	内容
用例名称	AI时序预测预警与可视化分析
描述对象	监控人员在仪表盘查看全站概览，并通过机器学习预测模型获取未来拥堵预警
标识符	UC19
说明	基于历史车流量及节假日等特征数据构建时序预测模型，推算未来1-2小时波峰并在前端大屏告警。
参与者	监控人员、AI预测后台
频度	高
状态	待实现
前置条件	大屏前台服务可用，算法引擎已加载历史订单与车流特征数据
后置条件	实时渲染预测趋势曲线，超出安全阈值时弹窗红色/黄色预警
基本操作流程	1) 监控人员打开可视看板获取当前利用率与平均时长；2) 后端定时运行轻量级时序模型推算下一时段排队数；3) 当预测值大于设定的拥堵阈值时，自动返回告警级别；4) 前端弹窗提示人工疏导。

可选 操作 流程	手动调节模型预测特征权重或基础预警阈值。
----------------	----------------------



7. 需求追踪矩阵

UC编号	对应模块	关键接口/能力	关键测试点
UC01-UC02	用户与账户模块	鉴权、车辆管理API	登录成功率、并发登录、数据一致性
UC03-UC04	车主前端服务模块	实时状态API、地图API	空位准确性、定位失败降级
UC05-UC10	订单与调度模块	边缘OCR车牌识别、状态机、终端API	图像识别准确率、流转正确
UC11/UC17	AI问答模块	Prompt构建、大模型API调用	语义解析准确率、超时降级兜底
UC13-UC16	管理后台模块	拓扑配置、计费规则、告警API	配置生效、冲突校验
UC18	数字孪生大屏	WebSocket推送	500ms刷新、断线重连

UC编号	对应模块	关键接口/能力	关键测试点
UC19	AI预测预警模块	时序预测推导、特征提取	模型预测准确率、告警召回率

8. 非功能性需求

8.1 性能需求

指标	目标值	说明
车主关键操作响应	< 2s	登录、查询、发起取车等
大屏刷新周期	≤ 500ms	AGV坐标和车位状态
峰值消息吞吐	≥ 1000 events/s	设备心跳+状态更新

8.2 可靠性需求

为了应对复杂的网络环境与接口超时状况，系统所有关键任务（如出库、下发设备指令）须具备自动或手动重试机制，相关重试策略可通过统一配置管理。必须严格遵循正向状态机的扭转设计，任何“进行中”的订单流转为“已完成”后绝对不允许状态倒退。此外，考虑到部分核心AI能力（如边缘端OCR视觉车牌提取、云端大语言模型接口）可能面临网络阻断或调用超时风险，系统必须实现平滑的业务降级冗余能力。例如当OCR识别大面积失效时，系统可无缝切换至要求车主主动扫码补充车牌的保底流程；当大模型接口堵塞时，则快速回退至传统的规则按钮菜单，绝不阻塞基础流程运转。

8.3 安全性需求

在系统管控方面，后端对管理端需实行严格的基于角色的访问控制（RBAC权限控制），任何直接涉及规则更改的操作（如修改计费项、调节预警参数）都必须被计入结构化审计日志之中，以便准确追溯管理员的历史行为。同时，鉴于部分面向公网的C端接口，系统必须在其网关层配置鉴权与流控策略，以此防范任何形式的恶意重放攻击。

8.4 可维护性需求

为了支撑后期的灵活动态调整业务策略，系统应该采用配置中心统一维护所有阈值参数、计费模板以及模型服务的调用开关参数，避免硬编码。此外，开发过程必须保证日志输出呈现体系化的结构，记录准确的追踪ID，以方便后续链路故障的追踪与定位。为了不影响整体停放业务的正常运转，各个系统模块也会尽量采取微服务/模块化拆分的部署方案，确保在未来迭代时可以各自无缝独立升级。

9. 需求风险与应对

风险	影响	应对
不合理阈值引发告警风暴	干扰正常监控	增加告警合并策略与合理的预警防抖机制
长连接组件资源内存泄露	导致大屏白屏卡顿	定期对WebSocket服务端进行断线重连测试与资源排查
复杂状态机逻辑耦合	引发偶发性业务故障	使用设计模式解耦并覆盖完整的单元测试用例
需求膨胀	工期失控	严格收敛系统边界，先保核心主流程UC（高优先级）